Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Закрасить только чистые клетки

> Робот стоит в левой клетке коридора из 8 клеток, справа — стена. Некоторые клетки уже закрашены. Составьте алгоритм, который закрасит только чистые клетки и не тронет уже размеченные.

Задание 2. Обход стены, упирающейся в верхнюю границу

> Коридор высотой 3 клетки, Робот в средней строке. Стена занимает верхнюю и среднюю строки, нижняя строка под ней свободна. Запишите алгоритм обхода и объясните, почему здесь нельзя обходить сверху.

Задание 3. Сколько клеток будет закрашено

> Коридор из 12 клеток. Клетки 3, 4 и 7 уже закрашены. Робот стоит в первой клетке, справа от коридора стена. Выполняется алгоритм из задания 1. Сколько клеток будет закрашено заново и сколько окажется закрашенных всего?

Задание 4. Найдите ошибку

> Ученик написал программу, которая должна провести Робота по коридору до стены:

`text

Справочная страница

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями

1 Ключевые определения

Вложенная алгоритмическая конструкция — конструкция, которая целиком расположена внутри другой конструкции и выполняется по её правилам.

Обстановка — конкретное положение Робота и расположение стен и закрашенных клеток на поле в момент начала работы алгоритма.

Универсальный алгоритм — алгоритм, который при любой допустимой исходной обстановке приводит к правильному результату или корректно сообщает, что результата достичь нельзя.

2 Опорная таблица

Конструкция	Что задаёт	Вопрос, на который отвечает
Следование	порядок шагов	что делать сначала, а что потом
Ветвление	выбор одного из вариантов	что делать в этой ситуации
Повторение	многократное выполнение	сколько раз повторять

3 Опорный конспект

```
ЦИКЛ + ВЕТВЛЕНИЕ У РОБОТА

ЦИКЛ:     сколько раз?      нц пока <условие> ... кц
ВЕТВЛЕНИЕ: что делать?      если <условие> то ... всё
ВНУТРИ:   вложенная конструкция

СКИ РОБОТА
  вверх вниз влево вправо   - шаг на 1 клетку
  закрасить                 - пометить клетку
  справа/слева/сверху/снизу свободно
  клетка закрашена / клетка чистая
  шаг в стену или за поле = ОТКАЗ

ОБХОД СТЕНЫ (снизу)
  нц пока справа стена : вниз      кц
  вправо
```

4 Проверь себя

1. Зачем в программе для Робота нужны и цикл, и ветвление?

2. Что называют вложенной алгоритмической конструкцией?

Ключи и критерии

для учителя · урок 20 · Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями

1 Ответы к заданиям

Задание 1. `text нц пока справа свободно если клетка чистая то закрасить всё вправо кц если клетка чистая то закрасить всё ` Внутри цикла ветвление проверяет состояние клетки, а последняя команда обрабатывает крайнюю клетку коридора, до которой цикл не доходит.

Задание 2. `text нц пока справа стена вниз кц вправо нц пока сверху стена вправо кц вверх ` Обходить сверху негде: над средней строкой расположена только верхняя, а она на всём протяжении стены перегорожена, подниматься выше некуда — там граница поля. Свободен только нижний проход, поэтому спускаемся и идём под стеной.

Задание 3. Заново будет закрашено 9 клеток: из 12 клеток три уже размечены. Всего закрашенных клеток останется 12 — повторная команда закрасить уже помеченную клетку ничего не меняет, но и не портит.

Задание 4. В теле цикла нет команды, которая меняет проверяемое условие: Робот стоит на месте, условие «справа свободно» остаётся истинным, цикл никогда не закончится. Нужно добавить команду вправо после закрасить — тогда на каждой итерации Робот будет приближаться к стене и условие рано или поздно станет ложным.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: вложенная конструкция, обстановка, отказ, универсальный алгоритм.

2. Записать в тетрадь шаблон обхода стены и нарисовать три поля: с толщиной стены 1, 2 и 3; подписать число команд для каждого.

3. Составить алгоритм, который закрашивает в коридоре только клетки, у которых сверху стена (то есть идёт вдоль стены).

4. *(По желанию)* Придумать обстановку, на которой шаблон обхода снизу не работает, и записать зеркальный шаблон обхода сверху.